Farmacologia · material gratuito

Guia rápido de cálculo de medicação

Regra de três, conversão de unidades, concentrações, reconstituição e gotejamento: passo a passo, com os exemplos didáticos dos guias oficiais do COREN-SP.

Conteúdo educativo. Não substitui prescrição, bula, protocolo institucional nem avaliação profissional.

EnfNews

ANTES DE TUDO

A conta certa começa antes da conta

Na maioria das situações, o cálculo de medicação se resolve com uma única ferramenta: a **regra de três**. Muitas vezes, o erro aparece antes da conta: unidade trocada, apresentação errada, tempo em horas misturado com minutos.

Checklist rápido

- **Leia a prescrição inteira**: medicamento, dose, unidade, via, horário e tempo de infusão.
- **Confira a apresentação disponível**: quanto de medicamento existe em quanto volume (ex.: 500 mg em 10 mL).
- **Deixe tudo na mesma unidade** antes de montar a conta (mg com mg, mL com mL).
- **Monte a regra de três** e faça a conta com calma.
- **Pergunte-se: o resultado faz sentido?** Volume muito grande ou muito pequeno é sinal para refazer.
- **Na dúvida, não administre**: esclareça com quem prescreveu ou com a farmácia e registre.

A dose correta é uma **responsabilidade compartilhada** entre quem prescreve e quem administra (COREN-SP, 2017). Por isso, conhecer as fórmulas faz parte da segurança do paciente, mesmo onde a bomba de infusão faz parte do trabalho.

> **Siga sempre a prescrição e o protocolo da sua instituição.** Confira também a bula. Os números deste guia são **exemplos didáticos** dos guias do COREN-SP, não indicações clínicas.

FERRAMENTA PRINCIPAL

Regra de três

Serve para descobrir um valor quando você já conhece outros três. No preparo de medicação, os três conhecidos costumam ser: **a dose da apresentação**, **o volume da apresentação** e **a dose prescrita**. O que falta é o **volume a aspirar**.

tenho (dose) — em (volume)
quero (dose) — ? (volume)

Multiplique cruzado e divida: **? = (dose que quero × volume) ÷ dose que tenho**.

Regra de ouro: na mesma coluna, a mesma grandeza e a mesma unidade. Se a prescrição está em mg e o frasco está em g, converta antes. Senão, o resultado sai errado (COREN-SP, 2017).

Exemplo didático: cefalotina
Prescrição: 200 mg. Disponível: frasco-ampola de 1 g já reconstituído em 10 mL.

1 g = 1.000 mg → 1.000 mg — 10 mL / 200 mg — ? → ? = 200 × 10 ÷ 1.000 = **2 mL**

COREN-SP, 2017, exemplo 3. Em medicamento endovenoso, o volume aspirado não é o fim: a diluição final, a via e o tempo de infusão seguem a prescrição, a bula e o protocolo.

Exemplo didático: amoxicilina suspensão (via oral)
Prescrição: 500 mg. Disponível: 250 mg/5 mL.

250 mg — 5 mL / 500 mg — ? → ? = 500 × 5 ÷ 250 = **10 mL**

COREN-SP, 2017, exemplo 7.

UNIDADES

Conversões e concentrações

De	Para	Como fazer
litro (L)	mililitro (mL)	× 1.000 (vírgula 3 casas para a direita)
grama (g)	miligrama (mg)	× 1.000
miligrama (mg)	micrograma (mcg)	× 1.000
mL, mg ou mcg	L, g ou mg	÷ 1.000 (vírgula 3 casas para a esquerda)

Ex.: 0,5 g = 500 mg · 250 mcg = 0,25 mg · 1,5 L = 1.500 mL (regra do COREN-SP, 2017, item 6.2; exemplos da EnfNews).

Porcentagem (massa/volume) = gramas em 100 mL

SG 5% = **5 g de glicose em 100 mL**. SF 0,9% = **0,9 g de NaCl em 100 mL**.

Proporção = partes de soluto por partes de solvente

1:1.000 = **1 g (ou 1 mL) em 1.000 mL**. 1:20.000 = 1 g (1.000 mg) em 20.000 mL.

> **Exemplo didático: albumina 20%**
> Prescrição: 15 g. Disponível: 20% (20 g em 100 mL). 20 g — 100 mL / 15 g — ? → **75 mL**
>
> COREN-SP, 2017, exemplo 6.

> **Exemplo didático: banho de permanganato de potássio 1:20.000**
> Banho de 3 L, comprimidos de 50 mg. 1.000 mg — 20.000 mL / ? — 3.000 mL → **150 mg** → 150 ÷ 50 = **3 comprimidos**
>
> COREN-SP, 2017, exemplo 8.

UI E FRASCO-AMPOLA

Unidades (UI) e reconstituição

Alguns medicamentos são medidos em **unidades (U ou UI)**, não em mg. A regra de três é a mesma.

> **Exemplo didático: heparina**
> Prescrição: 2.500 U. Disponível: 5.000 U/mL. 5.000 U — 1 mL / 2.500 U — ? → **0,5 mL**
>
> COREN-SP, 2017, exemplo 5. Heparina é medicamento de alta vigilância (ISMP Brasil, 2019): siga a dupla checagem do seu serviço.

Reconstituir × diluir

- **Reconstituição**: adicionar o diluente próprio ao pó (ou pó liofilizado) para obter a solução.
- **Diluição**: adicionar o medicamento já em solução a um diluente compatível, em volume maior.

> **Exemplo didático: vancomicina**
> Prescrição: 350 mg. Frasco de 500 mg reconstituído em 10 mL de água destilada.
> 500 mg — 10 mL / 350 mg — ? → **aspirar 7 mL**.
> Para a concentração de 5 mg/mL do exemplo: 350 mg ÷ 5 mg/mL = **70 mL de volume final** (os 7 mL do frasco completados com soro fisiológico até 70 mL). A vancomicina não é feita em bolus: o tempo de infusão segue a bula e o protocolo.
>
> COREN-SP, 2017, exemplo 9.

> **Exemplo didático: penicilina cristalina (o pó tem volume)**
> Frasco de 5.000.000 UI + 8 mL de água destilada = **10 mL no total**, porque o pó ocupa volume. Use os 10 mL na conta.
> Prescrição: 3.000.000 UI → 5.000.000 UI — 10 mL / 3.000.000 UI — ? → **aspirar 6 mL**.
> Os 6 mL **ainda não são a dose pronta**: a diluição final (em geral em bureta de 50 ou 100 mL), a via e o tempo de infusão seguem a prescrição, a bula e o protocolo.
>
> COREN-SP, 2017, exemplo 10; COREN-SP, 2011, vol. II (volume do pó e bureta).

Diluente e volume vêm da **bula, do fabricante e do protocolo**, não do hábito. Há exceções importantes: a anfotericina B não é estável em NaCl 0,9% (dilui-se em SG 5%); o diazepam pode precipitar quando diluído, então siga exatamente a bula; e o succinato sódico de metilprednisolona e o omeprazol IV, nas apresentações que trazem diluente próprio, devem ser reconstituídos com ele, não com água destilada (COREN-SP, 2017, item 6.3). Confira sempre a bula da apresentação que você tem em mãos.

Gotejamento

Padrão dos equipos: **1 mL = 20 gotas = 60 microgotas**, ou seja, **1 gota = 3 microgotas** (COREN-SP, 2017, item 6.4).

Tempo em	Gotas/min	Microgotas/min
horas inteiras	V ÷ (3 × T)	V ÷ T
minutos	(V × 20) ÷ T	(V × 60) ÷ T

V = volume em mL; T = tempo. As fórmulas em horas só valem para hora inteira (1 h, 2 h, 8 h...). Tempo quebrado? Converta tudo para minutos (COREN-SP, 2011, vol. II).

Exemplo didático: tempo em horas
1.260 mL de SG 5% em 12 h → 1.260 ÷ (3 × 12) = 1.260 ÷ 36 = **35 gotas/min** ou 1.260 ÷ 12 = **105 microgotas/min**

COREN-SP, 2017, exemplo 11.

Exemplo didático: tempo em minutos
100 mL de NaCl 0,9% em 30 min → 100 × 20 ÷ 30 = 66,7 ≈ **67 gotas/min** ou 100 × 60 ÷ 30 = **200 microgotas/min**

COREN-SP, 2017, exemplo 12 (a fonte traz 66,6; o arredondamento para o inteiro segue a regra do vol. II).

Exemplo didático: tempo quebrado
500 mL de SF 0,9% em 2 h 30 min → 150 min → 500 × 20 ÷ 150 = 66,7 ≈ **67 gotas/min**

COREN-SP, 2011, vol. II, 2º exemplo de gotejamento.

Arredondamento
Não dá para partir uma gota: arredonde para o número inteiro. Ex.: 500 mL em 8 h → 500 ÷ 24 = 20,8 ≈ **21 gotas/min**

COREN-SP, 2011, vol. II, 1º exemplo de gotejamento.

PARA NÃO ERRAR

Os erros que mais aparecem

- **Unidades misturadas** na mesma coluna da regra de três (g com mg, mg com mcg).
- **Esquecer o volume do pó** na reconstituição (como na penicilina cristalina).
- **Horas e minutos misturados** no gotejamento: escolha a fórmula certa ou converta o tempo antes.
- **Não conferir o equipo**: as fórmulas acima consideram 20 gotas/mL e 60 microgotas/mL.
- **Confiar no hábito** em vez da bula e do protocolo para escolher diluente e volume.
- **Não reconferir** a programação da bomba de infusão com a prescrição.
- **Pular a dupla checagem** em medicamentos de alta vigilância, como heparina, insulina e eletrólitos concentrados (ex.: cloreto de potássio concentrado injetável) (ISMP Brasil, 2019).

Em prova de concurso, essas mesmas contas caem com frequência. Monte sempre a regra de três por extenso, com as unidades escritas: é mais lento, mas é assim que se evita a pegadinha.

Fontes

1. Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP). *Uso seguro de medicamentos: guia para preparo, administração e monitoramento.* São Paulo: COREN-SP; 2017. Cap. 6 (itens 6.1 a 6.5). Disponível em: portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/uso-seguro-medicamentos.pdf
2. Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP). *Boas práticas: cálculo seguro. Volume II: cálculo e diluição de medicamentos.* São Paulo: COREN-SP; 2011. Disponível em: portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos.pdf
3. Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP Brasil). Medicamentos potencialmente perigosos de uso hospitalar: lista atualizada 2019. *Boletim ISMP Brasil.* 2019;8(1). Disponível em: ismp-brasil.org/boletins/medicamentos-potencialmente-perigosos/

Material educativo da EnfNews, com texto próprio. Os exemplos numéricos são os exemplos didáticos publicados nos guias acima; consulte os originais. Este guia não substitui a prescrição, a bula, o protocolo institucional nem a avaliação do profissional responsável.

Gostou? Siga **@enf.news.daily**: revisão técnica de enfermagem todo dia e questão de concurso às 19h.